

ODForge

文 鍛

把一句話，鍛造成一份正式文件。

自然語言 → **原生 ODF** (.odt / .odp / .ods)

```
odforge new "介紹光合作用的教學簡報，12 張" -o photo.odp
```

○○大學 資訊工程學系 • 隊員甲、隊員乙

2026 / 08 / 24 • 指導教授：○○○ • MIT 開源 • github.com/FantasySakura0515/ODForge

AI 已經很會做簡報，但它做不出 ODF。

■ ODF 是標準，不是選項

ISO/IEC 26300 國際標準、我國國家標準 CNS15251、行政院指定的政府公文交換格式。

■ 但這波 AI 浪潮把它整個跳過

主流 AI 文件工具一律輸出 PPTX / DOCX；知名開源 text-to-slides 工具（如 Presenton）連 ODP 匯出都沒有，feature request 長期懸置。

■ 現有的 LibreOffice AI 擴充只做半步

localwriter、LibreThinker 等停留在「選取一段文字請 AI 改寫」，沒有任何工具能從一句話生成一份完整、結構化的原生 ODF。

為什麼不能「先做 PPTX 再另存 ODP」？

轉檔是有損的：母片與版面配置對不上、CJK 字級掉回預設、公式變成純文字、清單階層走樣。使用者拿到的是一份「看起來像、打開才知道壞掉」的檔案。

真正的解法不是轉檔，是從第一步就寫出合規的 **OpenDocument XML**。

一句話，一個指令，一份可以直接交出去的 .odp。

第三章：樹與二元樹

從階層結構理解非線性資料的儲存與操作



■ 三種原生格式，一套引擎

.odt 文書（標題階層、目錄、表格）、.odp 簡報（主題、版面、講者備忘稿）、.ods 試算表（原生公式，開啟即自動計算）。

■ 三種使用方式

CLI 一行指令、Web 控制台（含 AI 需求訪談）、MCP server（掛給任何 AI 助理）。

■ 完整 CJK 支援

中文字級、粗體與斷行都當作一等公民處理，不是把英文版面塞中文進去。

↑ 由 **odforge new** "資料結構第三章：樹與二元樹的教學簡報" 生成，未經任何人手修圖。本專案的使用手冊與測試報表同樣由 ODForge 自己產出。

內容由 AI 生成，格式正確性由引擎保證。

直接叫 AI 吐出檔案，是每一次都擲一次骰子。

ODForge **把骰子換成了機器**。

■ LLM 從頭到尾不碰 XML

它只產出 Document IR——一份以 pydantic 嚴格驗證的結構化 JSON，決定章節、條列、表格、公式等語意內容。內建 json-repair：模型吐出壞 JSON 也能修復或當場擋下。

■ 渲染引擎是確定性的

同一份 IR 永遠得到同一份檔案。XML 由我們親手寫出，因此不會有幻覺樣式或壞掉的檔案結構。

■ 換模型不會換掉格式保證

DeepSeek、Ollama（離線）、任何 OpenAI 相容端點都可插拔；格式那一段完全不受影響。

使用者一句話



LLM 層（可插拔後端）

▼ Document IR（pydantic）

確定性渲染引擎

▼ OpenDocument XML

四道品質閘



原生 ODF 檔案

四道品質閘：無法檢查，不等於通過。

1 zip 結構

阻斷

mimetype 必須為首且未壓縮、副檔名相符、manifest.xml 所列部件齊全。

2 XML 正確性

阻斷

每一個 .xml 部件都必須 well-formed，並檢查樣式引用完整性。

3 LibreOffice 實際轉檔

觀察

用 headless soffice 真的把檔案打開並轉成 PDF——證明它在真實應用程式裡開得起來。

4 設計品質

觀察

視覺模型逐頁審閱渲染後的圖片，指出版面問題並觸發重生；另有版面預算計算，文字溢出會逐頁逐框指名。

誠實回報，是這套設計的重點

前兩道是**阻斷閘**：沒過就不交付。

後兩道是**觀察訊號**：結果一律如實回報 **pass / fail / 未啟用 / 無法判定**——既不會被略過，也不會在沒跑的情況下蓋一個綠勾。

沒有設定視覺模型時，介面會直接說明「這一輪只跑前三道」，而不是給一個跑不成的承諾。

範圍聲明：四道閘保證的是「格式正確、打得開、版面看過」，**不驗證內容真偽**——數字、日期與引用仍須自行查證。

一個範本 = 版式 × 配色，六套版式都照公開慣例做。

只換顏色不換版式，十三套主題就只是**同一個版面的十三種配色**。所以我們把「構圖」獨立成一層。

版式	依據	長相
classic 學院派	ODForge 原生版面	置中封面 + 點陣、標題左側色條、滿版分節頁
report 顧問報告	MBB（McKinsey / BCG / Bain）簡報結構	左上 action title、標題下細線、出處與頁碼在頁尾
academic 學術簡潔	Beamer metropolis 主題	標題下 0.4pt 分隔線、底部進度條、分節頁上下夾線
keynote 舞台	滿版出血 + 下三分之一錨定	封面整頁強調色、內頁只有大字、只留頁碼
editorial 編輯風	Swiss／國際主義平面風格	頂部通欄細線、粗標題橫貫中段、超大淡編號分節頁
zen 極簡	極簡／設計導向版面	沒有線、沒有頁尾，標題落在上三分之一

配色 13 套（九淺四深），每套與一個版式配對好，全數通過對比度門檻。使用者也能**直接匯入學校或公司的公版 .otp / .ott**，系統抽出它的配色與字體並鎖定設計，AI 只負責寫內容。

Web 控制台：先問清楚，再開始寫。

■ AI 需求訪談，而不是直接生成

按下「繼續」後，模型先提出 2-5 個依題目動態產生的高價值問題；答完整理成一份可編輯的 Brief，確認後才進大綱與逐頁內容。

■ 參考文件

可上傳最多 6 份 PDF / PNG / JPEG。PDF 抽出文字餵給訪談與大綱；圖片則成為可插入簡報的素材。無文字層的掃描 PDF 會要求先做 OCR。

■ 客製化全部可留白

內容密度、頁數、場合、講述時間、聽眾、語氣、輸出語言、視覺主題——留白就是交給 AI 判斷，不會硬塞預設值。

■ 過程透明

以 NDJSON 串流顯示實際工作階段與耗時，但不暴露也不捏造模型的私密推理。

兩個刻意的設計決定

封面署名與校徽不經過 AI。 使用者自己填的單位、講者、日期原樣印在封面；校徽是版面家具，由渲染器直接畫上去，不會被列入模型可用的圖片素材，也就不會被排進某一頁的內容裡。

輸出語言有三種。 繁體中文、English、中英對照。但訪談一律用繁體中文問你——要換的是簡報的語言，不是跟你對話的語言。

MCP server：讓任何 AI 助理都能產出合格的 ODF。

ODForge 同時是一個 **MCP server**。任何支援 MCP 的 AI 工具（Claude Desktop、Cursor、Cline……）都能直接用它產出並驗證 ODF，**不需要改一行程式碼，也不需要任何 API 金鑰**——內容由呼叫端的 AI 自己寫。

```
{
  "mcpServers": {
    "odforge": { "command": "odforge-mcp" }
  }
}
```

工具	做什麼
<code>forge_text_document</code> <code>forge_presentation</code> <code>forge_spreadsheet</code>	渲染成原生 ODF，並跑三道格式閘與版面預算檢查
<code>inspect_odf</code>	驗證 任何 既有 ODF 檔——不必是 ODForge 產的
<code>preview_odf</code>	逐頁轉成 PNG，讓 agent 自己看、自己修

ODForge 量測，呼叫端重寫。 文字若會溢出版面，回傳值會附上 warning，逐頁逐框指出「第 2 頁 bullets 框預估 15.2cm > 可用 10.8cm」，而不是只回一句「好了」。

開發途中親手踩到的五個生態問題。

發現	說明與我們的處理
中文字級陷阱	ODF 的 CJK 文字必須另外設定 style:font-size-asian / font-weight-asian ；只設 fo:font-size，中文會靜默掉回預設字級。多數工具沒處理——這是 ODF 中文使用者最常見的「字看起來怪怪的」根因。
odfpy 停更	Python 生態最知名的 ODF 函式庫自 2020 年起無新版本，僅支援 ODF 1.2。 建議：官方或社群需要一個有維護承諾的參考實作。
odfdo 簡報弱項	維護活躍，但 .odp 的 master page／版面支援陽春（官方自認）。因此本專案的簡報渲染器全部手寫 XML。
AI 工具無 ODP 匯出	主流開源 text-to-slides 工具僅出 PPTX / PDF，ODF feature request 懸置。 建議：ODF 推廣應主動進入 AI 工具鏈，而不是等它們自己想起來。
LLM 結構化輸出不可信	DeepSeek 的 function calling 會輸出未加引號的字串值（CJK 全形括號開頭最容易誘發）。任何要用 LLM 產 ODF 的工具，都必須有修復層與 schema 驗證兜底。

推廣 ODF 最好的方式，是讓它變成最省力的那個選項。

對學生與教師

一行指令產出教學簡報、實驗報告模板、成績試算表，而且是**可以繼續編輯的原生 ODF**，不是唯讀 PDF。使用門檻低於「自己從空白檔開始排版」，ODF 才有機會成為預設值。

對學校與機關

匯入單位既有的 .otp / .ott 公版，系統抽出配色與字體並鎖定設計，AI 只寫內容——**公版一致性由引擎保證**，不必靠每個人自律。搭配 Ollama 後端可完全離線，資料不出門。

對開源社群

MIT 授權、pip 可安裝、同時是 MCP server。任何 AI 助理掛上去就會產 ODF——**我們補的不只是一個工具，是 AI 工具鏈裡缺的那一塊 ODF 出口。**

ODF 不缺標準， 缺的是一條讓人願意走的路。

- **內容由 AI 生成，格式正確性由引擎保證**

LLM 不碰 XML，確定性引擎負責合規。

- **四道品質關，誠實回報**

兩道阻斷、兩道觀察；無法檢查不等於通過。

- **三種格式、三種入口、一個 MCP server**

CLI、Web 控制台，以及開放給整個 AI 生態的渲染與驗證能力。

現場示範與提問，
歡迎從任何一句話開始。

github.com/FantasySakura0515/ODForge • MIT

```
pip install odforge
```